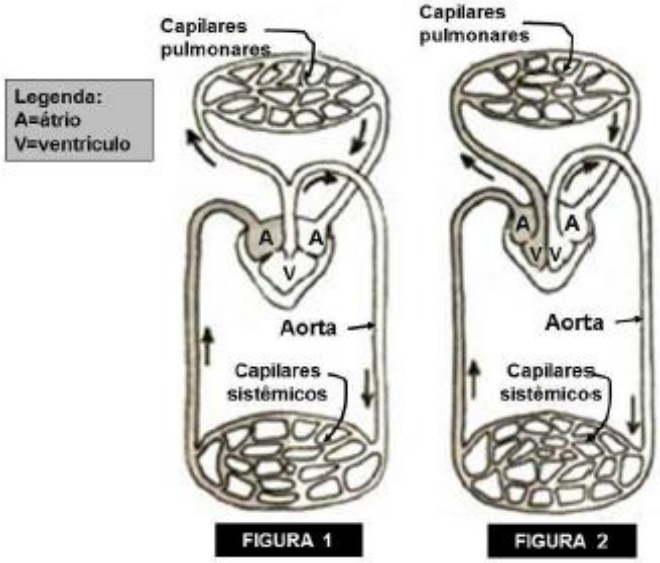
01. O sistema circulatório de vertebrados é formado pelo coração, artérias e veias, sendo responsável pelo transporte de nutrientes e oxigênio para as diversas partes do corpo. As Figuras 1 e 2, ilustradas abaixo, representam o sistema circulatório de diferentes grupos de vertebrados.



Com base na interpretação das figuras acima e em informações sobre a circulação nos vertebrados, é correto afirmar que:
a) na Figura 1, está representada a circulação dupla e incompleta, observada em anfíbios, e, na Figura 2, a circulação dupla e completa, observada em aves.
b) na Figura 1, está representada a circulação das aves, e, na Figura 2, a dos mamíferos; ambas classificadas como dupla e completa.
c) na Figura 1, está representada a circulação de peixes, classificada como dupla e incompleta; na Figura 2, a das aves, classificada como dupla e completa.
d) na Figura 1, está representada a circulação dos répteis e, na Figura 2, a de anfíbios, ambas classificadas como dupla e incompleta.
e) na Figura 1, está representada a circulação dos peixes, classificada como simples e completa; na Figura 2, a circulação dos répteis, classificada como dupla e incompleta.

02. Algumas adaptações permitiram aos répteis a conquista definitiva do ambiente terrestre. Outras adaptações permitiram às aves e aos mamíferos distribuírem-se por praticamente todas as regiões do planeta.

Uma característica que está presente nas aves, mas não nos répteis; uma característica presente nos mamíferos, mas não nas aves; e uma característica comum aos répteis, aves e mamíferos são, respectivamente,
a) endotermia, diafragma e âmnio.
b) coração com quatro câmaras, glândula mamária e endotermia.
c) sacos aéreos, fecundação interna e diafragma.
d) âmnio, coração com quatro câmaras e fecundação interna.
e) endotermia, âmnio e coração com quatro câmaras

03. Aparentemente, para compensar seus olhos inúteis, os animais das cavernas têm os sentidos do paladar e do olfato mais apurados, longas antenas e, no caso dos peixes, um aperfeiçoamento do órgão sensitivo relacionado à pressão, que é a
a) escama placóide.
b) bexiga natatória.
c) válvula espiral.
d) linha lateral.

04. A excreção é um processo natural que tem como finalidade a eliminação de rejeitos provenientes do metabolismo, garantindo o equilíbrio interno nos animais. A fisiologia do sistema excretor e a anatomia dos órgãos que o constitui estão relacionadas ao hábito e ao nicho de cada espécie, pois funcionam de acordo com a disponibilidade de água no auxílio da excreção de substâncias nitrogenadas. Com relação à excreção, dentre as alternativas abaixo, os animais que eliminam, respectivamente, amônia, ureia e ácido úrico, são:
a) pargo, rato e pombo.
b) sapo, lambari e jacaré.
c) jacaré, macaco e lambari.
d) peixe-boi, galinha e pato.

05. No reino animal, pode-se observar, como regra, que nos grupos estruturalmente mais simples (como cnidários e platelmintos) o tamanho do corpo é pequeno, enquanto nos grupos estruturalmente mais complexos (moluscos, cordados) a tendência é serem encontrados organismos maiores.

A limitação do tamanho do corpo dos animais é consequência do(a):
a) complexidade do metabolismo.
b) organização do sistema circulatório.
c) tipo de desenvolvimento embrionário.
d) ambiente ocupado pelos organismos.
e) tamanho das células que constituem o corpo.

06. Observe as imagens dos novos personagens do Filme "Procurando Dory". Os números arábicos correspondem a cada espécie.



Fonte: http://www.papelpop.com/2016/03/que-fofura-conheca-os-novos-personagens-de-procurando-dory/
(Figura Adaptada)

Sobre essas imagens, é CORRETO afirmar que
a) o exemplar 1 é essencialmente aquático. Ao respirar, a água entra pela boca, passa pelas brânquias e sai através das fendas branquiais. Os exemplares 6 e 7 são semiaquáticos e precisam voltar à tona para respirar pelos pulmões.
b) a espécie 2 corresponde a um peixe cartilaginoso holocéfalo, por possuir brânquias protegidas por opérculo, cauda longa, olhos grandes e corpo sem escamas, enquanto a espécie 4 representa peixes ósseos com boca transversal, brânquias sem opérculo e escamas placoides.
c) a espécie 3 é caracterizada por ser endotérmica; aerodinâmica com esqueleto formado, em grande parte, por ossos pneumáticos e corpo coberto por penas, que, além de manterem o aquecimento do corpo, são fundamentais para o voo.
d) o espécime 5 é um cefalópode e possui concha interna reduzida, sistema nervoso pouco desenvolvido, permitindo ao animal mudar de cor de acordo com o ambiente. Seus tentáculos são frágeis, e seu principal meio de locomoção é por jatopropulsão.
e) todas as espécies representadas (1 a 7) pertencem aos Tetrápodes que se caracterizam por apresentarem coluna vertebral, crânio, mandíbulas, encéfalo com duas regiões.

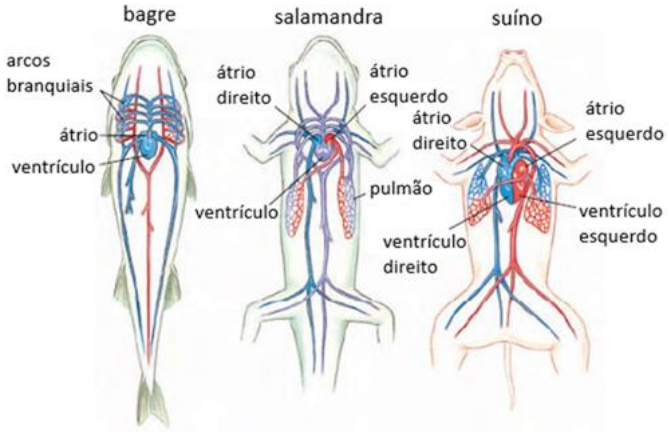
07. Nesses animais o sistema cardiovascular é fechado e o coração apresenta quatro câmaras. Esse coração funciona como duas bombas distintas: as câmaras direitas impulsionam sangue não oxigenado; as câmaras esquerdas impulsionam sangue oxigenado e esses sangues não se misturam no coração do animal.
(José Arnaldo Favaretto. 360° : biologia: diálogos com a vida, 2015. Adaptado.)

O excerto apresenta a descrição do sistema cardiovascular encontrado nos
a) peixes, que apresentam circulação simples e completa.
b) anfíbios, que apresentam circulação dupla e completa.
c) mamíferos, que apresentam circulação dupla e completa.
d) aves, que apresentam circulação dupla e incompleta.
e) répteis, que apresentam circulação simples e completa.

08. Existem 39 espécies diferentes de aves-do-paraíso que vivem na Nova Guiné e nas ilhas vizinhas. São pássaros coloridos e com plumagem incomum e rituais de acasalamento complexos que incluem dança, canto e poses. Os jovens machos herdam esses passos de dança de seus pais, depois os refinam através da prática e da observação dos adultos. Menos óbvias, mas igualmente importantes, são as fêmeas vigilantes: são suas escolhas que decidem quais danças chegam à próxima geração.
(Cornell Lab of Ornithology's Birds of Paradise project. Disponível em: https://thekidshouldseethis.com/post/birds-of-paradise-cornell-lab-ornithology. Adaptado.)

A respeito da evolução dos rituais de acasalamento das aves-do-paraíso, é correto afirmar:
a) Os rituais de acasalamento são sujeitos à seleção sexual que altera o código genético dos machos para atrair mais parceiras e aumentar o sucesso reprodutivo.
b) A seleção natural promove mudanças genéticas nos machos, pois a seleção sexual atua na competição entre os machos e não na seleção pelas fêmeas.
c) As aves-do-paraíso apresentam danças, cantos e poses elaboradas devido a mutações epigenéticas produzidas pela seleção sexual.
d) A seletividade das fêmeas promove o surgimento de mutações que geram rituais de acasalamento complexos, favorecidos pela seleção sexual.
e) Danças, cantos e poses das aves-do-paraíso são consequência da seleção sexual, promovida pela preferência das fêmeas por tais características.

09. O esquema a seguir mostra os sistemas circulatórios de três vertebrados de classes distintas.



Fonte: https://biocyclopedia.com/index/general_zoology/plan_of_vertebrate_circulatory_systems.php

Sobre esses sistemas, é correto afirmar que:
a) em peixes é simples, e somente o sangue arterial, que caminha em direção às brânquias, passa pelo coração bicavitário.
b) em mamíferos é duplo e incompleto, pois há a mistura de sangue arterial e venoso no único ventrículo presente em seus corações.
c) em anfíbios é duplo e incompleto, e há complementação da oxigenação realizada pela pele permeável que reveste seus corpos.
d) os corações dos anfíbios são tetracavitários e os pulmões bem desenvolvidos são responsáveis pela captação de gás oxigênio.
e) a ausência de mistura de sangue arterial e venoso nos corações dos mamíferos permite com que estes animais sejam pecilotérmicos.

10. O elefante africano é conhecido por sua pele espessa e enrugada. Estes animais não possuem glândulas sudoríparas, mas quem os observa de perto poderá ver uma intrincada rede de minúsculas fendas, que fazem com que a pele do poderoso mamífero pareça asfalto rachado. Mas as rachaduras não estão ali por acaso
Disponível em: https://g1.globo.com/natureza/noticia/2018/10/02/cientistas-descobrem-comosurgem-as-rugas-na-pele-de-elefantes-africanos. ghtml. Acesso em 18 Out 2018.

Sendo assim, qual seria o papel das fendas na pele nestes animais?
a) Garantir suporte e nutrição às células da epiderme lubrificando a espessa e enrugada pele.
b) Armazenar substâncias lipídicas conferindo proteção contra choques mecânicos.
c) Proteger a pele do contato com parasitas, aumentando assim imunidade contra infestações.
d) Aumentar a superfície de contato com os raios solares elevando a temperatura.
e) Reter mais umidade do que uma superfície plana, ajudando a regular a temperatura corporal.